

# 综合能源托管 节能降碳服务解决方案

您专注主业，我管能源账

亿云能源科技 | 2026年3月

# 目录 CONTENTS

## 01

### 执行摘要

提炼方案核心观点，阐述为客户带来的三大核心价值主张，为后续内容提供纲领性指引。

## 02

### 时代背景与政策机遇

解读国家“双碳”顶层设计，分析地方政府节能降碳补贴政策，明确项目落地的政策利好环境。

## 03

### 传统能源管理的四大困境

深度剖析当前企业在资金投入、专业运维、精细化管理及合规风险方面面临的现实运营挑战。

## 04

### 我们的答案：零投资综合能源托管

提出“零投资、零风险、高收益”的综合解决方案，依托全景节能沙盘与AI数字化引擎，为企业定制全生命周期的能源效率提升路径。

## 05

### 商业合作模式与流程

能源托管与EMC合同能源管理两种合作模式，清晰展示从项目诊断、方案设计到落地实施的一站式全流程服务体系。



# 01 执行摘要：将能源从运营负担转变为增值资产

## 核心观点：创新模式驱动绿色转型新范式

在国家“双碳”战略与强力政策驱动下，传统高能耗、高运维成本的能源管理模式已难以为继。亿云能源科技推出的**综合能源托管服务**，通过“全额投资、全程托管、收益共享”的创新模式，为政企客户提供了一条**无资金压力、无运维烦恼、合规高效**的绿色转型路径，彻底重构了能源服务的价值分配方式。

## 我们的承诺：您专注主业，我管能源账

让企业从繁琐的能源基础设施投资、建设与日常运维中彻底解放，将核心精力与资源聚焦于主营业务增长。我们承担全周期风险与责任，让您在不增加任何管理负担的前提下，享受确定性的能源成本优化与可持续发展收益。

### 财务减负 价值创造

客户无需承担任何前期资本性支出（CAPEX），通过“包干制”锁定长期成本或“分成制”共享节能收益。此举可显著优化财务报表，将重资产投入转化为轻量级运营成本，实现现金流与投资回报率的双重优化。

“零投入即享收益，让每一分预算都花在核心业务上。”

### 专业运营 降本增效

承接能源系统全生命周期的投资、运维与技术升级责任。利用AI算法与专家团队实现精细化管理，使客户彻底从技术细节中抽身。基于历史项目数据，该模式平均可帮助客户实现显著的综合能耗与运营成本的双重下降。

平均实现**15%-30%**综合能耗降低

### 合规达标 绿色升级

一站式解决企业在“双碳”目标达成、绿色建筑认证及能源合规方面的挑战。通过引入绿电交易与清洁能源替代，不仅确保企业运营符合国家政策法规，更能有效提升ESG评级，为企业塑造负责任的绿色品牌形象，赢得市场认可。

助力双碳目标落地  
提升企业可持续发展价值

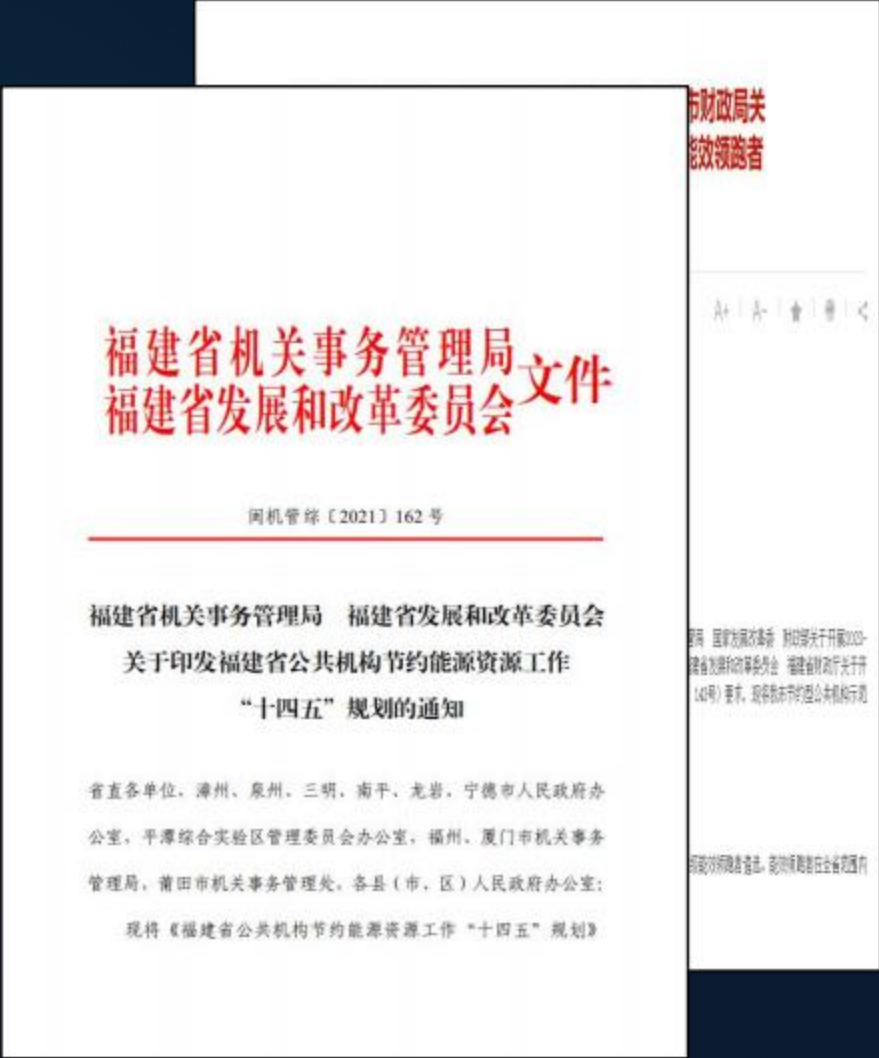
## 02 时代背景：政策东风为能源托管铺平道路

### 国家顶层设计：从“可选项”到“必选项”

- 三部委联合发文，明确支持公共机构采用能源费用托管服务，确立模式合法性。
- 合同周期放宽至**至10年**，匹配投资回报周期，注入长效信心。
- 发布《实施规程》，提供全流程操作指南，保障服务质量与合规性。

### 福建省政策加码：真金白银强支撑

- 节能改造补贴：按投资额**10%-30%**补助，封顶**300万**。
- 智慧平台补助：给予**20%-40%**专项资金支持，加速智能化升级。
- 绿色建筑奖励：达标项目享**50万-150万元**一次性现金奖励。





# 03 直面挑战：传统能源管理的四大困境



## 沉重的资金压力| Capital Expenditure Burden

**高投入门槛：**系统改造需巨额前期资本，中小企业难以负担。

**审批流程冗长：**大额固投决策链条长，严重影响项目启动效率。

## 低效的运维管理| Operational Inefficiency

### 设备严重老化

旧设备能效低下，故障频发增加隐性成本。

### 专业能力断层

缺乏专业团队，设备运行偏离最优工况。

### 被动式响应

无预防性维护，停机风险严重影响运营。

传统“救火式”运维模式导致设备全生命周期成本居高不下。在缺乏智能监控手段的情况下，设备长期处于亚健康运行状态，造成巨大的能源浪费。

## 普遍的管理黑洞| Management Black Holes

### 数据盲区

缺乏精细计量，能耗流向无法追溯。

### 习惯性浪费

管理松散，跑冒滴漏现象难以根除。

### 策略僵化

无法动态调整，资源配置始终非最优。

“盲人摸象”式的管理是隐形浪费的根源。管理者缺乏数据支撑，无法进行精准的能效诊断和策略优化，导致企业在不知不觉中流失大量能源成本。

## 严峻的合规压力| Regulatory Compliance Pressure

### 双碳硬约束

国家考核趋严，能耗红线不可触碰。

### ESG新门槛

资本市场对绿色可持续发展要求升级。

### 审计合规性

数据不规范带来潜在的法律与财务风险。

从政策红线到市场要求，合规已成为企业发展的必修课。不达标不仅面临处罚，更会影响企业的品牌形象和融资能力，绿色转型已是迫在眉睫。

# 04 我们的答案：零投资综合能源托管服务

我们提供的不是一次性的产品销售，而是一套覆盖全生命周期的“零投资、一站式、全托管”解决方案。我们将成为客户的“虚拟能源部”，从顶层设计到落地执行，全程为客户创造可持续的能源与成本价值。





# 两大增值引擎

## 市场化售电服务 | 直接降价



### 专业代理，省心托管

由亿云能源全权代理用能单位参与电力市场交易，签订正规售电合同。企业无需自建专业交易团队，全程由专家团队操盘，从注册开户到交易执行一站式完成。



### 基准下浮，锁定优惠

以国网/省网每月发布的代理购电价格为基准，承诺固定下浮率（如 $\geq 5\%$ ）进行月度结算。依托强大的市场资源与交易能力，有效对冲电价波动，为客户锁定实实在在的成本优势。



### 零门槛降本，立竿见影

无需改造任何设备，无需调整生产计划。同样的用电量，每度电直接便宜几分钱，电费成本即刻下降。这是企业在不增加任何投入的情况下，实现“节流”的最直接有效方式。

## 虚拟电厂与需求响应 | 闲置变现



### 智能聚合，万物互联

部署边缘智能网关，将分散的光伏电站、中央空调、储能设备、充电站等柔性负荷聚合接入平台。通过数字化手段实现设备的毫秒级响应，无缝接入省级新型电力负荷管理系统。



### 削峰填谷，服务电网

在保障日常办公、生产或诊疗业务不受影响的前提下，主动参与电网调峰、调频等辅助服务。当电网负荷紧张时提供负荷削减，负荷低谷时增加消纳，以市场化方式协助电网稳定运行。



### 变“负”为“富”，额外增收

将原本被动消耗的闲置资源转化为可交易的资产。客户不仅节省了电费，更能通过响应电网指令获得丰厚的现金收益，让绿色节能与经济效益完美融合，实现从“单一用电”到“价值创造”的升级。



# 三大合作模式，灵活适配需求

## 能源费用托管

主力推荐

### 核心逻辑：包干制全权兜底

您按基准支付固定费用，我方承担所有用电风险。包含电费代缴、设备全周期维保及售电降价收益，将不可控的能源支出转化为可预算的固定成本。

### 客户收益：降本增效无负担

成本即刻锁定，规避市场波动；老旧设备免费更新，省去大修费用；售电侧收益直接折抵账单。真正实现“拎包入住”式的能源无忧管理，核心资源可专注主营业务。

## EMC合同能源管理

### 核心逻辑：对赌制收益共享

零前期投入模式，我方全额承担设备与改造费用。以实际产生的节能收益为基础，按约定比例进行分成。节能效果越好，双方回报越高，风险共担，利益共享。

### 客户收益：轻资产高回报

无资金压力启动项目，现金流稳健；合作期间无需技术介入，坐享收益分成；合同期满后，所有资产及后续100%的节能收益完全归您，实现从“轻资产”到“重收益”的完美过渡。

## 节能设备采购

### 核心逻辑：投资+专业运营

您作为资产拥有方全额出资采购高效节能设备，我们提供专业化的全托管运营服务。通过技术赋能与精细化管理，保障设备始终运行在最佳能效状态，让硬件投入产生最大价值。

### 客户收益：资产自主独享

设备产权清晰归属企业，资产负债表更优质；虽然前期有一次性投入，但改造带来的所有节能收益均归您所有，无分成成本；长期来看，这是一种高确定性、高自主权的绿色投资选择。



# 解决方案核心：全景节能沙盘（屋顶及外部）

屋顶及外部区域：打造绿色能源生产基地，构建自给自足的低碳基础设施



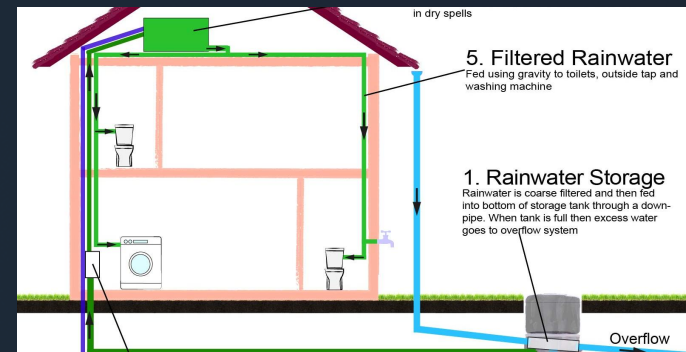
分布式光伏电站

充分利用建筑闲置屋顶空间铺设高效光伏板，将阳光转化为清洁电力。实现“就地发电、就地使用”，大幅削减高峰时段市电采购量，有效降低园区整体用电成本，同时为建筑提供额外的隔热层，形成经济效益与节能效益的双赢。



智慧能源基础设施

部署风光互补的5G智慧路灯系统，依托绿色电力实现公共区域的智能化照明与环境监测。同时配套建设高标准电动汽车充电桩，打通绿电从生产端到消费端的“最后一公里”，提升园区科技感与绿色形象，完善现代化低碳出行配套。



绿色循环服务体系

除能源供给外，同步构建雨水收集与中水回用系统，将自然降水转化为绿化灌溉和车辆清洁的可用水源。结合新能源充电设施的广泛覆盖，打造“绿电+绿水”的双循环生态，显著提升园区资源利用效率，树立可持续发展的行业典范。



# 解决方案核心：室内管控升级



## 空调末端智控

为VRV多联机部署专业集控网关，打通设备与管理平台的通讯链路。通过策略引擎实现分区、分时的精准智能控制，实时关停无人区域设备，从根源上杜绝无效供冷/供热，让空调运行始终匹配实际需求。



## 智能照明系统

全面替换高光效节能LED灯具，结合微波雷达感应技术实现场景化自适应。可精准捕捉人员动线与环境亮度，达成“人来灯亮、人走灯暗”的无人化管理模式，在保障办公照度的同时，最大限度减少长明灯造成的能源浪费。



## 建筑围护隔热

对建筑外立面及窗户铺设高隔热隔红外线防爆膜，形成高效的被动式热阻隔层。有效阻挡室外太阳辐射热的进入，显著降低室内冷负荷，不仅提升了办公环境的体感舒适度，更直接减轻了空调系统的运行压力，实现长效节能。

## 核心价值：能效跃升新范式

彻底告别传统粗放式能源管理模式，通过IoT物联网技术将孤立的末端设备转化为具备感知能力的智能节点。系统具备毫秒级响应与场景联动能力，赋予建筑环境“感知-决策-执行”的自主运行智慧。

## 杜绝无效能耗 · 实现“人走即停”

让每一度电都产生实际业务价值，消除设备空转与无效运行。为绿色低碳、高效运营的现代化智慧办公空间，构建起坚实可靠的能源精细化管理底座。



# 解决方案核心：地下系统焕新

## 设备深度革新

以高效能设备全面替代老旧动力设施，从能源生产与传输的源头削减无效损耗。通过引入符合最新能效标准的核心机组，从根本上降低建筑全生命周期的整体运营成本，为地下系统提供清洁、强劲且持久的绿色动力支持。

## 系统级优化

超越单点设备的简单更替，对地下能源传输网络、动力分配架构进行系统性重构。打通环控、电力、储能各子系统的数据壁垒，建立智能协同调度机制，实现全链路的动态响应与能效最优，让系统运转更加智能、流畅且具备前瞻性。

**核心价值：**通过设备级增效与系统顶层设计，打破传统机房能耗瓶颈，构建安全稳定的**超低动力中心**，为建筑数字化转型筑牢高可靠的底层能源基座。



## 智能机房实景示范

依托智能微模块与液冷技术打造的新一代样板工程，实现了动力系统的毫秒级监控与自适应调节。这一实践验证了地下系统焕新方案的可行性，让每一度电都发挥极致效能，重新定义了地下空间的能源价值与运行标准。



# 解决方案核心：核心系统能效跃升



## 高效暖通冷站

采用磁悬浮高效冷水机组替换传统设备，结合AI大数据群控策略，动态匹配末端负荷。此举可大幅提升机房综合能效比（COP），在保障恒温恒湿环境的同时，实现制冷系统的极致节能。



## 供配电系统深度优化

淘汰高耗能老旧变压器，部署智能有载调压设备；实施集中无功补偿与谐波治理技术。有效降低线路损耗与配电能耗，构建稳定、高效、低损耗的电力传输网络，保障核心业务不间断运行。



## 生活热水系统革新

以超低温高效空气源热泵全面替代传统燃气或电热水器，利用空气中的低位热能转化为高品位热能。在全天候稳定供应热水的基础上，大幅削减碳排放，将生活热水运营成本降至传统方式的1/3以下。





# 数字化引擎：智慧能碳管控平台

硬件改造是基础，数字化平台是保障节能效果持续达标的关键。通过全维度的数字化管控体系，将隐性能耗显性化、管理动作智能化，把被动节能转变为主动、可持续的精益运营。

## 能耗透明可视

将分散的能耗数据实时汇聚至中央监控大屏，支持按科室、区域及设备维度进行穿透式追溯。让每一度电、每一滴水的消耗去向清晰可查，为管理决策提供精准的数据支撑。

## 动态用能纠偏

基于预设规则与AI识别技术，自动发现“长明灯”、“无人空调”等无效浪费行为。系统即时触发干预指令，将人为疏忽导致的能耗浪费降至最低，实现从“人控”到“智控”的跨越。

## 虚拟电厂联动

系统具备毫秒级负荷柔性调节能力，可深度参与电网需求侧响应。在用电高峰主动削峰，在低谷合理填谷，既缓解了公共电网压力，又为客户创造了可观的额外电力市场收益。

## 全天候远程运维

专业工程师团队7x24小时云端值守，动态诊断设备运行状态。一旦出现能耗异常或故障，系统主动预警并快速响应，确保能源系统始终运行在最优能效区间，保障节能效果长期稳定。

## 从“一次性改造”到“持续性运营”的管理范式升级

该平台打破了传统能源管理的信息孤岛，构建了“感知-分析-决策-执行”的闭环系统。它不仅是一套技术工具，更是企业实现精细化能源管理、达成双碳目标的核心数字化底座。通过持续的运营优化，帮助客户将节能成果固化为长期的成本优势与可持续发展能力。



# 05 商业合作模式：灵活选择，满足不同需求

我们提供两种高度灵活的商业模式，精准匹配不同客户的财务预算、风险偏好及长期管理目标。无论是追求预算绝对可控的保守型策略，还是倾向于轻资产投入的创新型方案，均可在不增加额外资本负担的前提下，实现能效升级与运营成本的双重优化。

能源费用托管（包干制）

核心推荐方案

签订固定费用“包干”合同，亿云作为责任主体全包兜底所有能源账单、设备运维及突发故障成本。客户仅需按约定金额按期支付费用，彻底从繁琐的能源管理事务与市场价格波动风险中解放出来。

风险彻底转嫁

无市场波动压力

成本天花板锁定

预算执行零偏差

零成本获资产

即改即用免投入

适用：医院、政府机关、高校及大型商业综合体等预算敏感型机构。

节能效益分享（分成制）

灵活共赢方案

亿云全额承担项目改造的所有资金、技术与实施成本。项目落地后，双方基于实测的节能收益，按照事前约定的比例进行长期分成。合同期满后，所有高效资产无偿移交给客户，实现价值最大化。

CAPEX 支出为零

纯轻资产运营模式

资产无偿移交

长期收益持续增值

适用：制造工厂、高能耗园区及上市公司等注重现金流与资产负债表优化的主体。

两种模式均以“客户零负担启动、亿云全流程保障”为核心设计理念。无论是确定性的包干方案，还是成长性的分成方案，都旨在打破传统节能改造的资金与技术壁垒，帮助客户在降低运营成本的同时，完成从传统能源管理向智能化、精细化运营的跨越升级。



# 一站式服务流程： 四步走， 全程无忧

我们承诺流程无缝透明，亿云承担全部投资与工程风险，确保不干扰客户的主业正常运转。从前期诊断到后期托管，全链路为您打造零负担、高效率的能源升级体验。

|                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Step 1精准盘点与诊断</div> <div>科学测算，摸清能耗底数</div> <div>深入分析24个月历史账单，部署专业临时表计，建立精准的用能基准红线，为后续方案提供坚实的数据支撑。</div> | <div>Step 2方案设计与定盘</div> <div>一户一策，签署对赌协议</div> <div>定制专属技改与平台架构方案，通过法律协议明确节能收益目标。承诺不达标的差额部分，由亿云全额补足。</div> | <div>Step 3无痛改造与施工</div> <div>全额垫付，零干扰作业</div> <div>亿云承担所有改造成本，采用精细化项目管理。在不中断客户正常工作与生产的前提下，快速平稳完成设备更替与系统部署。</div> | <div>Step 4长效运营与托管</div> <div>智慧运维，按月核定费用</div> <div>平台全天候动态调校，专业团队主动运维。客户无需投入人力物力，只需按月根据实际节能效果核定费用，坐享收益。</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                              |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>全程零投入 · 风险全兜底</div> <div>客户无需承担任何资金成本与技术风险。从项目启动到落地运营，所有费用与潜在风险均由亿云承担，彻底解决您的后顾之忧。</div> | <div>专家托管 · 持续降本增效</div> <div>7x24小时智慧化平台监控与专业运维团队，保障系统长期稳定运行。让您从繁琐的能源管理中解脱，专注于核心业务增长。</div> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|



# 核心数据一览

|                                                                                            |                                                                                             |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>国家托管政策支持年限</div> <div>10 年</div> <div>提供长期稳定的政策合同周期，为项目的长效运营与收益回报提供坚实的时间保障。</div>     | <div>节能改造补贴核算比例</div> <div>10% - 20%</div> <div>按项目实际设备与工程投资额核算，直接降低企业前期改造成本，提升投资性价比。</div> | <div>单项目补贴资金上限</div> <div>300 万元</div> <div>福建省重点节能技术改造专项补助最高限额，大幅缓解企业在节能项目上的资金压力。</div> |
| <div>数字化平台建设补助</div> <div>10% - 20%</div> <div>针对企业能源管理数字化系统的专项激励，助力企业加速智能化升级与数据化管理。</div> | <div>绿色建筑达标奖励</div> <div>50 - 150 万元</div> <div>对达到国家或省级绿色建筑评价标准的新建或改造项目给予的一次性专项资金奖励。</div> | <div>系统综合节能率门槛</div> <div>≥ 15%</div> <div>项目通过验收并获取相关补贴的核心硬性指标，确保节能改造工程的实际效益。</div>     |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>核心实施体系</div> <div>以节能技改工程为基础，叠加自主研发的智慧能源管理平台，配合全周期的专业运营服务与日常精细化运维，构建“技术+平台+服务”三位一体的解决方案，确保项目从落地到运营的高效闭环，稳定达成预期的节能降本目标。</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 为什么选择亿云能源？

## 模式创新，零投资压力

采用真正的“全额投资”模式，客户无需承担任何前期资本支出，彻底消除节能改造的资金门槛。让企业以零启动成本开启能效升级，将资金更多用于核心业务发展。

## 专业保障，承诺必达

汇聚资深技术团队与行业落地经验，通过签订具备法律效力的对赌协议，将节能效果量化为硬性指标。以契约精神保障承诺兑现，为项目的成功实施提供坚实的专业与法律双重背书。

## 全程托管，省心省力

提供从现场诊断、方案定制、施工改造到后期运维的全链条一站式服务。让客户彻底摆脱繁琐的能源管理事务，无需投入额外人力物力，坐享专业团队带来的高效运营成果。

## 政策精通，红利最大化

深度理解国家及地方双碳战略与产业激励政策，凭借专业申报经验协助客户精准匹配政策红利。高效完成各类补贴与奖励申请，在技术节能的基础上，进一步放大项目的经济价值与投资回报。

## 核心价值：四维一体的专业解决方案

亿云能源打破了传统节能服务的资金与技术壁垒，为客户构建了“零投资模式+法律对赌保障+全托管运维+政策红利赋能”的综合服务体系。这种模式不仅解决了企业在节能改造中的资金压力与技术顾虑，更通过全程专业化运营，让节能项目的收益可预期、效果可量化。选择亿云能源，不仅是选择一项节能服务，更是选择一位值得长期信赖的绿色发展合伙人，共同实现降本增效与可持续发展的双重目标。



# 成功案例：XX医院综合能源托管项目

**项目背景：** 某大型三甲医院建筑面积15万m<sup>2</sup>，设备老化严重，中央空调与照明系统能耗高、运维成本居高不下，亟需节能改造却面临资金与技术难题。

## 照明系统改造

更换1000余盏LED智能灯具，部署智能控制系统，实现按需照明。

## 空调系统优化

对中央空调系统全面诊断与能效提升改造，优化运行策略。

## 数字化平台部署

搭建智慧能源管控平台，实现能耗实时监控、分析与远程调控。

27%

综合节能率

72%+

照明节能

81-98万度

空调年节电





# 成功案例：XX商业综合体综合能源托管项目

## 项目背景：高能耗痛点突出，运营成本承压

该商业综合体建筑面积达20万 m<sup>2</sup>，业态包含高端零售、餐饮娱乐及办公区，空调与照明系统全天高负荷运行，传统管理模式导致能耗浪费严重，能源成本长期占据运营支出高位，成为制约项目盈利能力的关键因素。

### 暖通优化

实施中央空调群控策略与水泵变频改造，根据实时客流与环境自动调节负荷，大幅削减无效能耗损耗。

### 照明焕新

地下车库及公共区域全面更换LED智能灯具，结合人体感应与时段控制，在提升照度的同时降低电力消耗。

### 智慧管理

上线智慧能源管控平台，打通各子系统数据孤岛，实现能耗实时监测与异常预警，辅助科学决策。

25%

综合节能率达成

全楼能源效率大幅跃升，远超行业平均水平

1200万

年度运营成本节约

直接转化为净利润，显著提升项目投资回报



## 行业标杆：绿色运营新范式

本项目采用“综合能源托管”创新模式，不仅彻底解决了综合体的高能耗痛点，更通过数字化手段实现了能源的精细化管理。项目的成功落地为城市大型商业体的绿色低碳升级提供了可复制的实施路径，实现了经济效益与社会效益的双重共赢。



# 成功案例：XX五星级酒店综合能源托管项目

## 项目背景：高标体验与成本的双重挑战

该酒店作为高端五星级标杆，对室内恒温恒湿环境要求极高，导致空调与热水系统常年满负荷运行，能耗成本居高不下。在维持顶级服务品质的同时，如何有效压降运营开支成为核心痛点。

### 空调智控升级

为客房及公区加装自适应控制器，基于人流量与环境温湿度动态调节输出，实现“按需供能”，从源头削减无效损耗。

### 热泵系统改造

淘汰高污染燃油锅炉，引入超低温空气源热泵技术。在提升热水供应稳定性的同时，大幅降低燃气消耗与运维风险。

### 客房无人节能

部署毫米波雷达感应系统，自动检测客房入住状态。实现人离自动切断非必要电源、调节温控，避免长明灯与空调节能。

年度综合节能率

28%

远超行业平均节能水平

年综合节省费用

850万

直接提升项目运营利润



## 绿色智慧酒店新标杆

本项目通过“能源费用托管+AI智控”的深度融合，不仅解决了传统高能耗问题，更在不牺牲住客体验的前提下完成了华丽升级。这一成功实践为高端服务业的绿色转型提供了可复制的技术路径，实现了经济效益与社会责任的双赢。



# 成功案例：XX大学综合能源托管项目

## 项目背景：能耗痛点亟待解决

作为国内知名综合性大学，校园占地面积广阔，教学楼、宿舍楼与图书馆等建筑群分散。传统照明设备老化、生活热水供应系统效率低下，导致校园整体能耗长期居高不下，绿色低碳的智慧化改造已成为校园运营的重要课题。

### 照明焕新

淘汰老旧荧光灯，全面部署LED护眼灯具。引入智能人体感应与光感控制系统，实现按需照明，兼顾师生体验与极致节能。

### 热水革新

采用太阳能集热与空气源热泵复合系统，重构热水管网。实现全天候恒温供水，彻底告别传统燃气高成本，提升服务稳定性。

### 智能管控

针对图书馆、体育馆等大空间，部署楼宇自控系统(BAS)。动态调节暖通与照明负荷，在保障舒适度的同时，实现能源精细化管理。

全校园综合节能率

22%

系统运行效率显著跃升，碳排大幅减少

年度运营费用节省

600万+

有效压降办学成本，资源利用更高效



## 绿色智慧校园的创新范式

该项目摒弃传统自投自建模式，采用“节能效益分享”实现轻资产改造。通过技术与管理的双重升级，不仅打造了低碳环保的现代化教学环境，更沉淀出一套可复制的高校节能转型方案，为教育行业的可持续发展树立了全新的标杆案例。



# 成功案例：XX智能工厂综合能源托管项目

## 项目背景：传统制造的能效瓶颈

作为年产值超十亿的大型制造企业，原有产线设备老化导致能耗居高不下，且车间照明与暖通系统长期处于粗放运行状态。不仅造成了巨大的能源浪费，也因环境波动影响了精密制造良品率，企业亟需技术升级以降本增效。

### 产线核心改造

对高耗能设备进行变频与伺服系统升级，动态匹配生产负载，减少空载损耗，从工艺源头提升能效。

### 光环境焕新

全面淘汰传统金卤灯，部署高光效LED智能工矿灯，配合人/车感应控制策略，实现按需照明。

### 环境智控调优

重构暖通管路与控制逻辑，利用温感传感数据动态调节风量与制冷量，平衡环境舒适度与能耗。

综合能效提升率

30%

全系统协同改造，核心指标显著优于行业平均

年度运营成本节省

1500万元

能源费用托管模式下的直接经济效益转化



## 数字化驱动的制造升级

依托物联网与自动化技术，XX工厂完成了从传统经验管理向数据驱动的转型。不仅实现了单条产线的提效，更通过全生命周期的能源托管，建立了可复制的绿色制造标准，为行业智能化改造树立了新标杆。



# 开启您的绿色转型之旅

立即行动，将能源从成本中心转变为价值中心。

## 第一步：免费能源诊断

联系我们获取专业的免费诊断服务，通过对企业用能设备、流程与现状的深度剖析，全方位了解您的能源消耗结构，精准识别潜在的节能空间，为后续优化提供科学依据。

## 第二步：定制化方案

基于诊断数据，为您量身打造专属的能源转型解决方案。方案包含清晰可落地的技术实施路径，以及可量化的商业回报测算，让您直观看到转型带来的成本节约与长期价值。

## 第三步：共同开启合作

正式确立合作关系后，亿云将全额承担项目建设与技术升级投资。无需您投入前期资金，我们即刻启动实施，为您构建高效、智能且可持续的绿色能源系统，实现双方共赢。

### 专属联系人

林先生  
资深能源解决方案顾问

### 咨询热线

+86 15359988312  
工作日 9:00 - 18:00 响应

### 商务对接

欢迎合作咨询  
发送项目需求，获取快速方案

### 公司地址

福建省福州市仓山区维温产业园  
了解更多成功案例与技术详情